

Test d'ingresso - 1LSaB - 16/09/26

Nome e Cognome: _____

Area Metacognitiva - Pre-test

Senza risolvere gli esercizi, scorri tutta la prova per circa 2 minuti.

1. Quale/i esercizi saranno per te più semplici? Perché?

2. Quale/i esercizi richiederanno più attenzione? Perché?

3. Come distribuirai i 100 minuti? Perché questa scelta ti sembra buona?

Es1	Es2	Es3	Es4	Es5	Es6	Es7	Es8	Es9	Es10	Es11	Es12	Es13	Es14

4. Scrivi una strategia concreta che userai se rimarrai bloccato/a.

Area Scientifica

1. Risolvi la seguente espressione:

$$1 + \frac{8}{5} : \frac{4}{5} + \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{7}{5} + 1 \right)$$

2. Risolvi la seguente espressione:

$$5^{10} \cdot 5^6 : (5^8)^2$$

3. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[\left(-\frac{3}{2} \right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^4 \right] \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{-5}$$

4. Luca invita 10 amici al suo compleanno. Se $\frac{1}{6}$ della torta spetta al festeggiato e la parte restante è divisa in fette uguali tra gli invitati, quanta torta spetta a ciascuno?

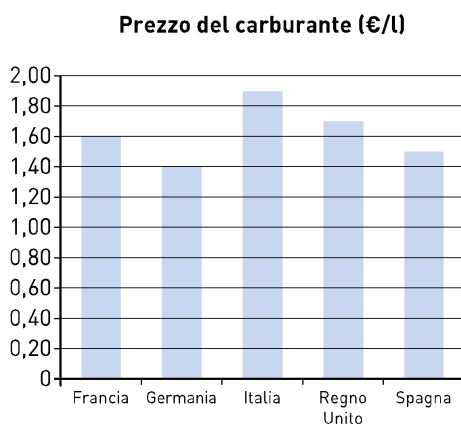
5. Durante l'anno scolastico Marco ha preso i seguenti voti di matematica:

6 7 8 6 6 7 5 9 6 8

Calcola i valori di moda e media e rappresenta i dati in un istogramma.

6. Il grafico rappresenta il prezzo medio di un litro di carburante in alcuni stati europei.

- a) Quale stato ha registrato il prezzo più alto? Quanto vale il prezzo?
b) Quale stato ha registrato il prezzo più basso? Quanto vale il prezzo?

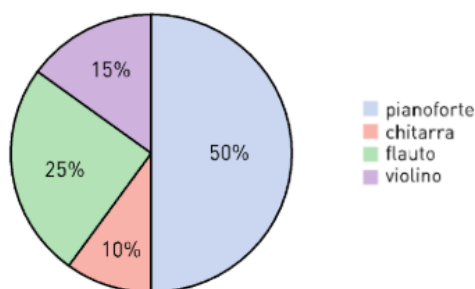


7. Le 3 sezioni di una scuola elementare partecipano al concorso “Ricicliamo la carta”. La seguente tabella mostra quanta carta viene raccolta ogni mese da ciascuna sezione.

	Sezione A	Sezione B	Sezione C
Marzo	165 kg	115 kg	158 kg
Aprile	89 kg	145 kg	137 kg
Maggio	146 kg	153 kg	92 kg

- a) Quanta carta viene raccolta complessivamente dalla sezione A nell'arco dei tre mesi?

- b) Quanta carta viene raccolta ad aprile dall'intera scuola?
- c) Quanta carta viene raccolta complessivamente nei tre mesi da tutte le sezioni?
- d) Qual è la percentuale di carta raccolta nei tre mesi dalla sezione A rispetto al totale della carta raccolta dall'intera scuola?
8. I cateti di un triangolo rettangolo misurano 6 cm e 8 cm . Calcola l'area e il perimetro del triangolo.
9. Un quadrato Q ha la stessa area di un rettangolo R con i lati che misurano 4 cm e 9 cm . Quanto misura il lato del quadrato Q ?
10. Una circonferenza misura $22\pi\text{ cm}$.
- Quanto vale approssimativamente π ?
 - Quanto vale il raggio?
 - Quanto vale l'area del cerchio?
11. Su una cartina dell'Europa, la distanza tra Lisbona e Barcellona è di $22,4\text{ cm}$. Se la scala è $1:5\,000\,000$, quanto vale la distanza reale tra le due città (in km)?
12. In negozio un orologio costa 200€ . In occasione dei saldi c'è uno sconto del 20% . Quanto costa l'orologio durante il periodo dei saldi?
13. Una scuola di musica ha 200 allievi; ciascuno di loro frequenta un solo corso. I corsi frequentati dagli allievi sono rappresentati nel grafico a torta.
- Quanti sono gli iscritti al corso di violino?
 - Qual è la percentuale di allievi che non studia chitarra?
 - Nel grafico a torta, quanto misura l'angolo al centro corrispondente al settore del flauto?



14. Risolvi la seguente equazione:

$$4(2x - 3) - 5(3x - 2) = 8(1 - x)$$

Area Metacognitiva - Post-test

Complimenti! ora il test si e' concluso ma prima di cantare vittoria ripensiamo alle domande/risposte iniziali.

Gli esercizi che inizialmente pensavi fossero piu' semplici/difficili si sono rivelati veramente come tali?

Rispetto all'idea iniziale hai trovato maggiori o minori difficolta' durante il test rispetto alle tue aspettative?

Durante il test sei sempre stato/a tranquillo/a oppure in alcuni esercizi hai provato emozioni negative? In quali esercizi? Come mai? La realta' ha rispecchiato la tua idea iniziale?

La strategia adottata ha fruttato? Pensi di usarla nuovamente per altri esami? Si puo' migliorare? Punti di forza e debolezza?

Cosa pensi di questo test? Quali saranno i suoi obiettivi? Ti e' piaciuto? Lo consiglieresti anche alla classe del prossimo anno?
